Qué se hizo el 15 de octubre

Péndulo invertido en Simulink, el motor real, y dos errores que encontramos

Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

15 de octubre de 2026

Para Francisco y Matías. Esto resume una sesión larga de trabajo sobre el péndulo invertido. Hay cosas que tocan archivos de ustedes, así que conviene leerlo antes de hacer `pull`. Al final (sección 7) está lo que le toca a cada uno.

1. Lo que cambió, en cuatro líneas

1. El modelo tenía cargado un motor que **no es el que compramos**. Ya está el GA25-370 1:20.
2. El péndulo invertido ahora corre **en Simulink**, con el motor y el LQR, y hace las dos cosas: quedarse parado e ir a otra posición.
3. Encontramos **dos errores de cálculo** y una conclusión que estaba mal, y los corregimos.
4. Escribimos la **justificación de por qué usamos LQR**, para la defensa.

Todo está verificado: la suite pasa 24 de 24 pruebas.

2. El motor: ahora es el que compramos

El modelo suponía un JGB37-520 con reducción 1:30 y 152 g. Compramos un **GA25-370 1:20 de 300 rpm**, que es el que Matías documentó en `ROB-011`. Cambió todo lo que dependía de eso.

Pero la ficha del vendedor se contradice a sí misma, y esto conviene saberlo. La parte eléctrica cierra bien: resolviendo los puntos de vacío y de carga da $R = 10{,}28\ \Omega$, que predice 1,17 A de bloqueo contra los $\leq 1{,}1$ A que declara. La columna de torsión, en cambio, es inservible: su punto de carga exigiría un rendimiento del reductor del 18 % y el de bloqueo del 146 %, que es imposible. Y 160 g·cm figura idéntico para 1:44 y 1:20, lo que delata un copiar y pegar.

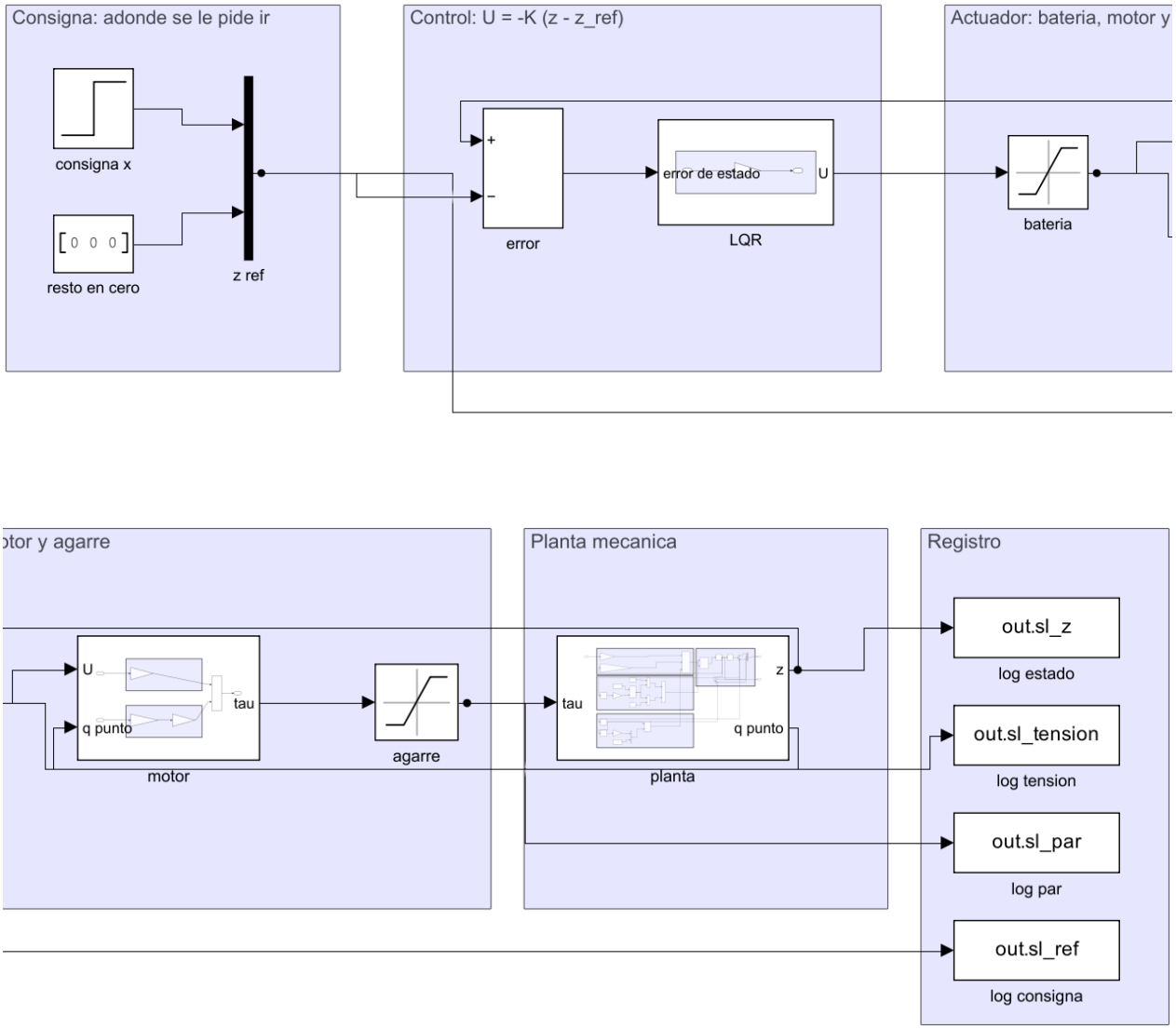
Por eso **el par del modelo no se lee de la ficha, se calcula**: da unos 3,1 kg·cm por motor al bloqueo, contra los 5,6 que anuncian. Medirlo con un brazo y una balanza es lo primero que hay que hacer.

	Antes (motor supuesto)	Ahora (motor real)
Reducción	1:30	1:20
Masa de cada motor	152 g	95 g
Masa del robot	1120 g	**1006 g**
Velocidad máxima	0,64 m/s	**1,01 m/s**
Polo inestable	6,93 1/s	7,62 1/s

Como el motor cuelga de la rueda, el cambio también movió la dinámica de la pata: la normal estática bajó de 5,49 a 4,93 N y el golpe del escalón se lleva ahora el 27 % de la energía en vez del 35 %. Se recompilaron los PDF de `dinamica`, `dcl` y `cinematica`.

3. Lo nuevo: el péndulo invertido en Simulink

Está en `simulacion/pendulo_invertido/`. Se arranca con `INICIAR_PENDULO_SIMULINK.m`: ahí se ponen los parámetros, se construye el modelo si falta, se simula y se compara contra el modelo de MATLAB. No conviene abrir el `.slx` solo, porque sin los parámetros en el workspace no corre.



El nivel superior, partido en dos para que se lea: arriba la consigna y el control, abajo el actuador, la planta y el registro.

Cinco áreas, que son las cinco etapas físicas: la consigna de adónde ir, el control, los dos límites del actuador (batería y agarre), la planta y el registro.

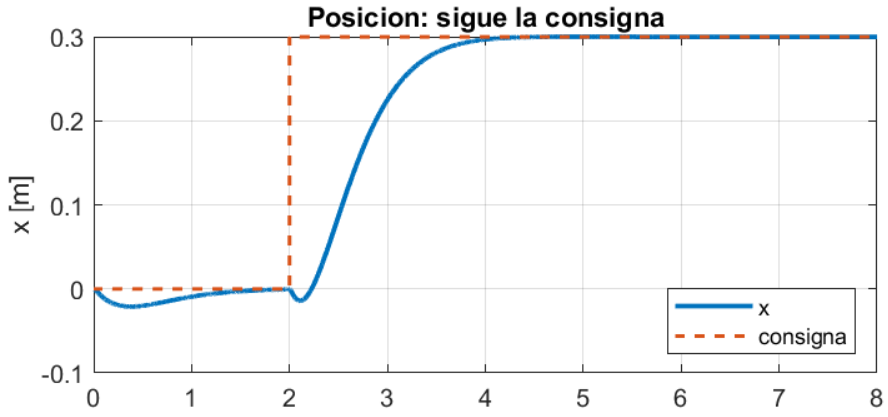
Sólo bloques nativos, ni un MATLAB Function: hay una prueba que lo verifica. La planta va en forma matricial,

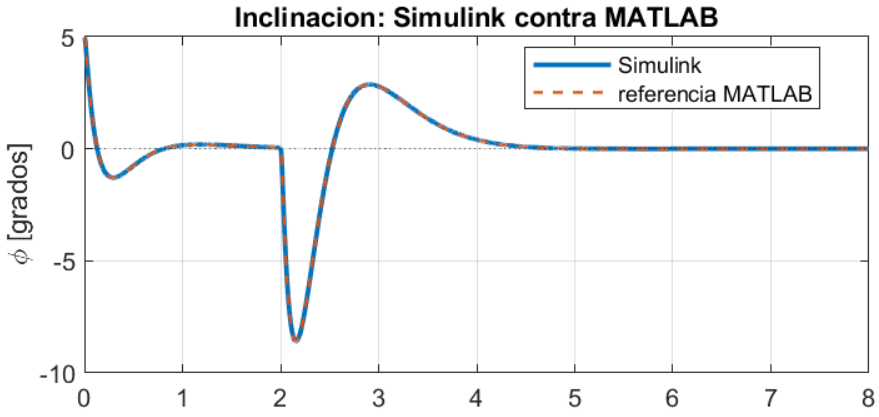
$$M(\varphi)\,\ddot{q} = H\tau - D\dot{q} + \sin\varphi \begin{bmatrix} -h\,\omega^2 \\ k \end{bmatrix}, \qquad q = \begin{bmatrix} x \\ \varphi \end{bmatrix},$$

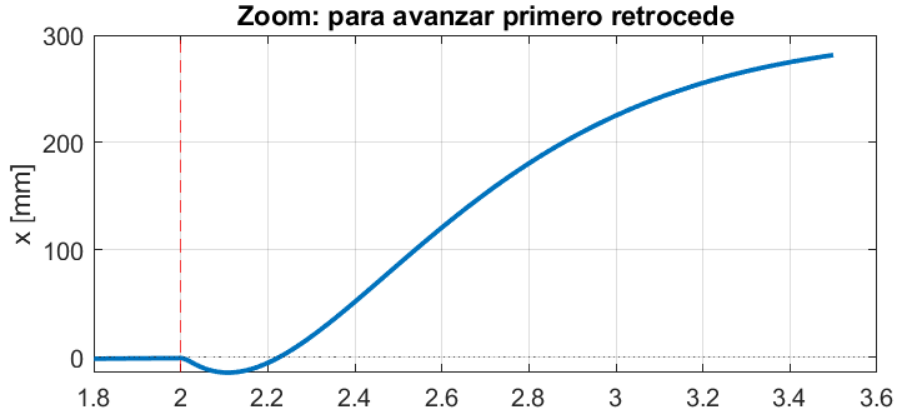
con la matriz armada por filas y **un solo bloque `Divide` matricial** que resuelve $M\backslash\text{rhs}$. Dos integradores vectoriales llevan $\ddot{q}$ hasta q. El modelo se genera desde código (`construir_pendulo_simulink.m`), así que si hay que cambiar la topología se cambia ahí y se regenera; editar el `.slx` a mano deja los dos desincronizados.

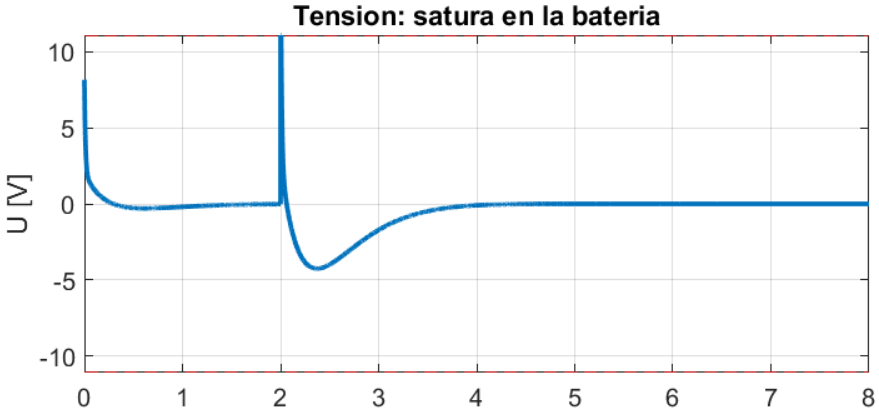
Detalle de nombres: la tensión se llama `U` y la velocidad de avance `v`. Antes las dos eran `V` y se confundían.

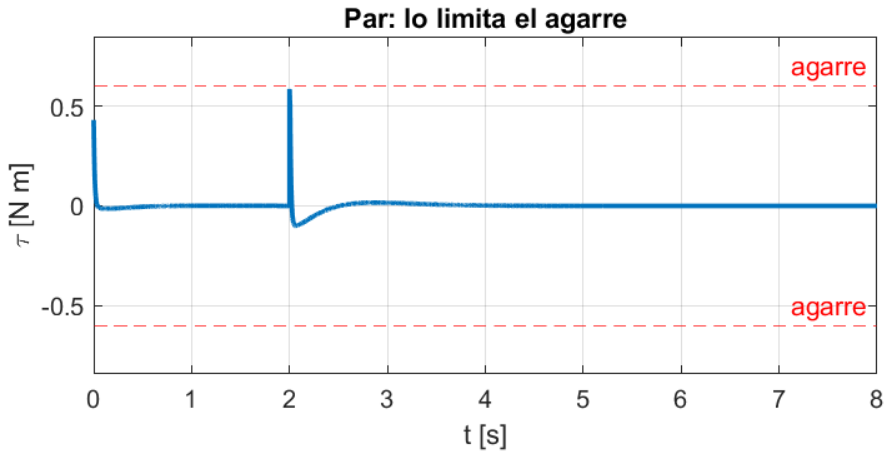
Qué hace

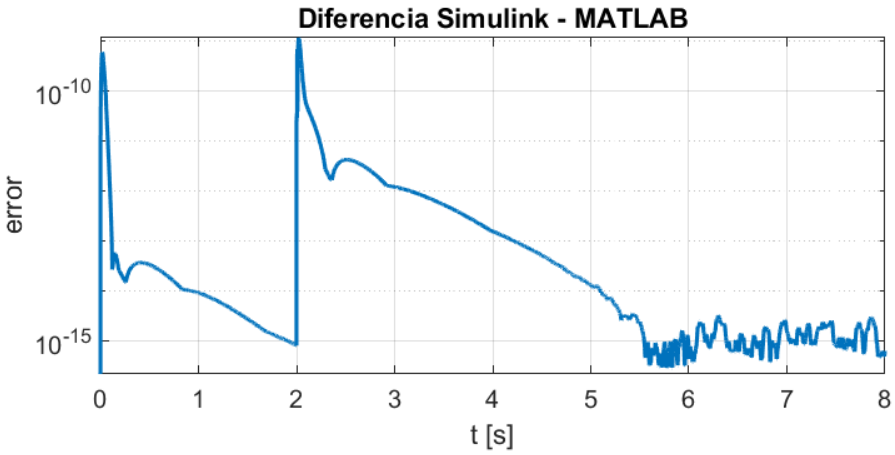

Posicion: sigue la consigna
x [m]
x
consigna


Inclinacion: Simulink contra MATLAB
ϕ [grados]
Simulink
referencia MATLAB


Zoom: para avanzar primero retrocede
x [mm]


Tension: satura en la bateria
U [V]


Par: lo limita el agarre
τ [N m]
agarre
agarre
t [s]


Diferencia Simulink - MATLAB
error
t [s]

Arranca inclinado 5 grados y a los 2 s se le pide ir a 30 cm.

Arranca inclinado 5°, se endereza corriéndose 21 mm, y a los 2 s se le pide ir a 30 cm: llega con error nulo en 1,83 s. Coincide con el modelo de MATLAB a $2 \cdot 10^{-12}$.

Mirá el panel de abajo a la izquierda: **para avanzar, primero retrocede 13,5 mm**. No es un error del control, es el cero en el semiplano derecho. Las ruedas tienen que salirse de abajo del centro de masa para que el cuerpo caiga hacia adelante.

4. Dos errores que encontramos, y una conclusión que estaba mal

Sometimos todo a una revisión adversaria (38 agentes en paralelo, con refutación independiente de cada hallazgo). Encontró dos errores reales en el código nuevo.

La fuerza en el piso estaba mal calculada

Se calculaba como $-\tau_{ef}/r - J_w\ddot{x}/r^2$, que omite la inercia reflejada del rotor. Con el reductor 1:20 el error llegaba al 200 %, y en caída libre daba el signo contrario. Ahora usa la forma exacta de Newton sobre todo el robot,

$$F = m_{tot}\ddot{x} - h\cos\varphi\,\ddot{\varphi} + h\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2,$$

que no se vuelve a romper al agregar inercias. El balance horizontal de la verificación pasó de $5{,}6 \cdot 10^{-17}$ a cero exacto.

Y de ahí salía una conclusión falsa

Habíamos dicho que *"el motor puede empujar varias veces más de lo que el piso aguanta, así que el actuador que limita es el neumático"*. **Es falso.** La cuenta usaba τ/r, que no es la fuerza en el contacto porque parte del par acelera el rotor (0,44 kg reflejados sobre un robot de 1,0 kg).

τ/r (lo que usábamos)	17,8 N
Fuerza real en el piso	**6,0 N**
Fricción disponible ($\mu = 0{,}7$)	6,9 N

O sea que el motor usa el **87 % del agarre** y no llega a hacer patinar la rueda. Están casi empatados: con $\mu = 0{,}6$ el motor ya pasaría a ser el limitante.

Y el diseño del LQR no sobrevivía a la implementación

Este es el hallazgo más serio. El LQR con la regla de Bryson pura ponía un polo en −189 1/s que no tiene nada que ver con la física del robot (el más rápido de la planta es −7,6): era puro costo de implementación. Al agregar lo que el robot real va a tener — muestreo de 5 ms, retardo de cómputo y el filtro que la cuantización del encoder obliga a poner — el lazo quedaba **inestable**.

	Polo caro	Margen de muestreo	Con filtro de 20 Hz
Bryson puro	−189	1,2×	**INESTABLE**
Bryson × 4	−98	**2,6**×	estable

Se corrigió multiplicando R por 4, que cuesta un 8 % de tiempo de respuesta. Hay una prueba nueva que lo verifica para que no vuelva a pasar.

5. Por qué LQR

Está desarrollado en `docs/gestion/2026-10-15-justificacion-lqr.md`. El resumen:

No hay evidencia de que la cátedra lo pida — en `guias_catedra/` sólo hay dos procedimientos de preselección que no mencionan control — así que la elección la tenemos que defender entera.

El argumento que resiste es: la física obliga a realimentar los cuatro estados (con el ángulo solo el lazo es inestable por estructura; agregando velocidad se sostiene pero la posición queda libre), y una vez que hay que elegir cuatro ganancias de una sola vez, el LQR es el método que las calcula y el único que trae una garantía demostrable. **Lo que no hay que decir** es que el LQR sea mejor que un PID: verificamos que la K del LQR *es exactamente* una cascada de PD de ángulo más PD de posición. Son la misma ley escrita distinto.

6. Estado del repositorio

Nada está commiteado todavía, y hay algo importante antes de hacerlo (sección 7).

Archivos nuevos	6 en `modelado/planta/pendulo_invertido/` y `simulacion/`
Archivos modificados	24
Pruebas	**24 de 24**

Para correr todo, desde la raíz:

```
runtests('modelado/dinamica/tests')
runtests('simulacion/pendulo_invertido/tests')
runtests('simulacion/dinamica_pata_v1/tests')
```

7. Lo que le toca a cada uno

Para Francisco (el CAD)

1. **La tapa de 114 g no existe** en el ensamble de la segunda iteración, y el modelo la está contando. Hay que agregarla al CAD o sacarla del modelo.
2. Tu `mass_properties.md` de SolidWorks da **587,7 g de ensamble contra los 802 g** que el modelo estima por volumen. Una diferencia del 36 % que nadie reconcilió. Esa salida tuya es el dato más confiable que tenemos y hoy el modelo la ignora.
3. Faltan la rueda y el motor en el ensamble de la segunda iteración, así que no se puede cerrar la ficha de masas.
4. El CAD todavía tiene el motor viejo (37 mm) y no el GA25-370 (cuerpo 25 mm, caja 21 mm).
5. Sigue pendiente lo de los 3 mm de la bancada en `cabeza_v31`.

Para Matías (parámetros y simulación)

1. Toqué `parametros_fisicos.m`: el motor (sección 1 y 7), más dos campos nuevos (`i_vacio` y `eta_reductor`). La variante `segunda_iteracion` sigue siendo la de por defecto.
2. Generalicé `ecuaciones_pendulo_invertido.m` y `linealizar_pendulo_invertido.m` con un campo `e_acople` que vale cero por defecto, así que **tu verificación sigue dando 6/6 sin cambios**. Era necesario porque el acople del rotor es constante y no cabía dentro de h.
3. Tu ficha `ROB-011` dice que falta la resolución del encoder. La usé como 11 PPR para calcular el ruido de cuantización, así que **ese número hay que confirmarlo contando pulsos**.
4. Los resultados guardados de `dinamica_pata_v1` son de la variante vieja; habría que regenerarlos.

Lo más urgente, para cualquiera

1. **Pesar todo.** Las masas son estimaciones por volumen.
2. **Medir el par real del motor** con un brazo y una balanza, y el μ **del neumático** sobre el piso real: el motor y el agarre están al 87 % uno del otro, así que cualquiera de los dos puede pasar a limitar.
3. **Calcular el acoplamiento entre mover las patas y el equilibrio.** Es el agujero más grande: el agache de 0,6 s es 1,6 veces más rápido que el asentamiento del LQR, y durante el agache la normal cae al 35 % del peso. El par de reacción del servo sobre el chasis no está calculado en ningún archivo.

8. El merge ya está hecho

Cuando escribimos esto la rama local estaba un commit atrás; ya se hizo el `merge` con el commit de Matías (`ff11061`, los datasheets de electrónica) y las pruebas siguen en 24 de 24. Git resolvió solo el `BACKLOG` y el `README`, pero hubo dos cosas que el merge automático no podía ver y se arreglaron a mano:

1. **Dos identificadores usados para cosas distintas.** Matías y nosotros usamos `DOC-105` y `PAR-003` para ítems diferentes. Los nuestros pasaron a `DOC-109` y `PAR-004`; también habíamos corrido antes `ELE-014` a `ELE-016` y `DOC-108` por el mismo motivo.
2. **El `PAR-003` de Matías pedía justo lo que hicimos.** Decía "conciliar CAD, masas y parámetros de simulación con los motores comprados" y estaba pendiente. La parte de simulación ya está; quedó marcado EN CURSO con la parte de CAD abierta, en vez de dejar dos filas diciendo lo mismo.

Falta **hacer el `push`**, que lo decide Joaquín.

Una cosa más que salió del commit de Matías y conviene saber: su ficha `ROB-011` avisa que *falta la etiqueta del fabricante y la resolución del encoder*. El cálculo del ruido de cuantización supone 11 PPR en el rotor, así que **ese número hay que confirmarlo contando pulsos** antes de confiar en los 2,6 V por cuenta.